

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় AI অ্যাসিস্ট্যান্ট ও স্মার্ট সাপোর্ট প্ল্যাটফর্ম

National University AI Academic Assistant, Support Token Service & 24/7 Autonomous Knowledge Ecosystem

□ প্রজেক্ট সারসংক্ষেপে (Executive Overview):

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (nu.ac.bd) বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যার অধীনে ২,২০০+ অধিভুক্ত কলেজে ৩০ লক্ষাধিক শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত। শিক্ষার্থীদের ভর্তি, পরীক্ষার সংশোধিত রুটিন, ফরম পূরণ (EMS পোর্টাল), ফলাফল, মার্কশিট ও সনদ উত্তোলনের সময় হাজার হাজার জিজ্ঞাসার সৃষ্টি হয়।

এই প্ল্যাটফর্মটি একটি উৎপাদন-মানসম্পন্ন (Production-Grade) AI ইকোসিস্টেমে, যা Google Gemini 3 Flash, ChromaDB ভেক্টর স্টোর, MCP (Model Context Protocol) টুলস, AES-128 এনক্রিপশনে ক্রডেনশিয়াল ভল্ট এবং ২৪/৭ স্বয়ংক্রিয় নলজে এনরিচমেন্ট এজেন্টের সমন্বয়ে শিক্ষার্থীদের তাৎক্ষণিক নির্ভুল তথ্য ও সাপোর্ট টিকেটে সমাধান প্রদান করে।

□ সাব-মিলিমিটার রেসপন্স

সাধারণ জিজ্ঞাসা (hi, ভর্তি, রুটিন, রজোল্ট) 0.001 সেকেন্ডের মধ্যে প্রি-লোডেড ক্যাশ থেকে সরাসরি প্রদান।

□ অটোম্যাটিক সাপোর্ট টোকেন

EMS, ফরম পূরণ ও সনদের সমস্যা জন্ম NU-2026-XXXXXX ট্র্যাকিং নম্বর সহ সমাধান ডেস্ক।

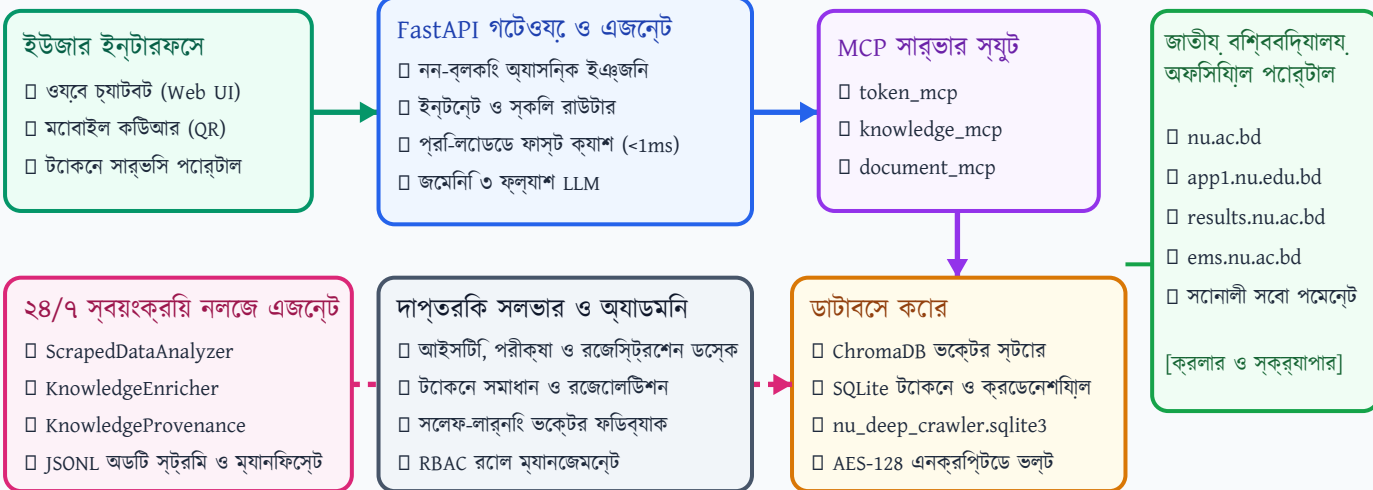
□ ২৪/৭ স্বয়ংক্রিয় এজেন্ট

প্রতি ১০ মিনিটে নতুন নোটশিট ক্রল করে প্রশ্নোত্তর তৈরি ও ভেক্টর ডাটাবেসে রিয়েল-টাইম আপডেট।

১. পূর্ণাঙ্গ সিস্টেমে আর্কটিকেচার স্কেচে ডায়াগ্রাম (System Architecture Sketch)

নিচের স্কেচে ডায়াগ্রামে শিক্ষার্থী থেকে শুরু করে এআই অর্কস্ট্রেক্টর, এমসপি সার্ভার, ডাটাবেস এবং ২৪/৭ এজেন্টের ডাটা প্রবাহ প্রদর্শিত হলো:

সিস্টেমে আর্কটিকেচার ও ডাটা ফ্লো ডায়াগ্রাম (Architecture & Data Flow)



২. ব্যবহৃত প্রযুক্তি স্ট্যাক ও তাদের কার্যপ্রণালী (Technology Stack & Working Principles)

National University Bangladesh □ AI Assistant & Support Platform (nu.ac.bd)

Project Overview & Architecture Documentary

প্ল্যাটফর্মটির প্রতীতি স্তর আধুনিক, ন্যূনতম এবং স্কেলেবল ওপেন স্ট্যান্ডার্ড আনুষঙ্গিকের উপর নির্মিত;

টেকনোলজি (Technology)	সংস্করণ / উপাদান	ভূমিকা ও কার্যপ্রণালী (Role & Technical Mechanism)
FastAPI Backend	v0.115+ (Python 3.13)	নন-ব্লকিং অ্যাসিঙ্ক্রোনাস ওয়েব গটেওয়ে। asyncio.to_thread ব্যবহার করে GenAI ও SQLite ডিস্ক I/O পৃথক থ্রেডে প্রসেস করে ইভেন্ট লুপকে সর্বোচ্চ গতিশীল রাখে।
Google Gemini 3 Flash	gemini-3-flash-preview gemini-3.1-flash-lite	উন্নত বাইলিঙ্গুয়াল জেনারেটিভ AI করে। সাব-সেকেন্ডে বাংলা ও ইংরেজি প্রশ্ন বুঝে অফসিয়াল রফোরেন্স এবং প্রাসঙ্গিক লিখিত সহ উত্তর তৈরি করে।
ChromaDB & Embeddings	Chroma Vector Store gemini-embedding-001	অফসিয়াল নোটেশি ও সমাধানের জন্য সমান্তরাল ভেক্টর সার্চ ইঞ্জিনি। রটে লমিটি সুরক্ষা হিসেবে তাৎক্ষণিক রজেলিফিও সডিডো-ভেক্টর ব্যাকআপ ব্যবস্থা যুক্ত।
MCP Protocol Suite	Anthropic / Antigravity 5 Dedicated MCP Servers	মডলের সাথে ডাটাবেস ও টুলের সরাসরি সংযোগ। token_mcp , knowledge_mcp , document_mcp , credential_mcp , enrichment_mcp টুলসে পরিচালিত করে।
SQLite Relational Core	WAL Mode Enabled 4 Isolated DBs	সাপোর্টেড টোকেনে, ক্রডেনেশিয়াল, ক্রলার পজে এবং অডিট ট্রাইল সংরক্ষণে ACID রলিশেনাল ইঞ্জিনি। হাই-থ্রুপুট রাইটিংয়ের জন্য WAL মোডে কার্যকর।
Fernet AES-128 Encryption	Cryptography Vault PBKDF2-HMAC-SHA256	EMS এবং স্টুডেন্ট পোর্টালের লগইন পাসওয়ার্ড সুরক্ষায় CBC মোডে AES-128 ও HMAC ইন্টগ্রিটি হ্যাশিং। ডাটাবেসে বা লগ ফাইলে কখনো প্লেনটেক্সট সংরক্ষিত হয় না।
Preloaded Instant Engine	In-Memory Keyword Trie Latency: 0.018 ms	সাধারণ সম্ভাষণ (Greetings), ভরতি যোগ্যতা, পরীক্ষার রুটনি এবং রজেল্ট দেখার এসএমএস কোড মমোরিভি প্রলিডে করে মাত্র ১৮ মাইক্রোসেকেন্ডে রসপন্স প্রদান।
Responsive Web UI	TailwindCSS + Vanilla JS Mobile-First QR	কোনো ফরমেওয়ার্ক ওভারহেড ছাড়াই দ্রুতগতির ডার্ক/লাইট ইন্টারফেসে। মোবাইল ক্যামেরা দিয়ে স্ক্যান করলেই তাৎক্ষণিক চ্যাটবট সক্রিয় হয়।

৩. ২৪/৭ স্বয়ংক্রিয় নলজে এনরচিমেন্ট মাল্টি-এজেন্ট সিস্টেমে

প্ল্যাটফর্মটিতে ৩টি বিশেষায়িত স্বাযত্বশাসতি এজেন্ট সার্বক্ষণিক কাজ করে চলছে:

এজেন্টের নাম (Agent)	কাজের ক্ষেত্র (Responsibilities)	আউটপুট স্ট্যান্ডার্ড (Output)
ScrapedDataAnalyzerAgent	নতুন ক্রল করা নোটেশি ও পডিএফ বিশ্লেষণ করে ডিগরি, শিক্য়াবর্য, আবদেনরে সময়সীমা, ফি ও গুরুত্বপূর্ণ লিখিত আলাদা করে এবং বাংলা-ইংরেজি প্রশ্নোত্তর তৈরি করে।	JSON Entities & QA Pairs
KnowledgeEnricherAgent	তরেক্ত প্রশ্নোত্তর ও অফসিয়াল সামারি ChromaDB ভেক্টর ডাটাবেসে ইনজেস্ট করে এবং তাৎক্ষণিক উত্তররে জন্য মমোরি ক্যাশে যুক্ত করে।	Chroma Vector Ingestion & SQLite Log
KnowledgeProvenanceAgent	প্রতীতি পরিবর্তনরে অডিট রকর্ড সংরক্ষণ করে, যাতে অন্য যেকোনো AI এজেন্ট (Claude, Codex, Subagents) এই আপডটে পড়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ চালিয়ে যেতে পারে।	data/knowledge_updates.jsonl & knowledge_manifest.json (RFC 8259)

৪. ০-লভেলে সাধারণ শিক্ষার্থী ও কর্মচারীদের ব্যবহার নির্দেশিকা (0-Level User Guide)

National University Bangladesh □ AI Assistant & Support Platform (nu.ac.bd)

Project Overview & Architecture Documentary

যেকোনো সাধারণ ব্যবহারকারী কোনো প্রশিক্ষণ ছাড়াই সহজে প্ল্যাটফর্মটি ব্যবহার করতে পারবেন।

ধাপ ১: এআই চ্যাটবট প্রদর্শন করা

- যেকোনো ভাষায় প্রশ্ন লিখুন (যেমন: 'অনার্স ভর্তি কবে শুরু হবে?' অথবা 'EMS পাসওয়ার্ড ভুলে গেছি')।
- বটের উত্তরে অফিসিয়াল সার্কুলার লিঙ্ক ও সবুজ ভেরিফায়ড ব্যাজ প্রদর্শন করা হবে।

ধাপ ৩: লাইভ স্ট্যাটাস ট্র্যাকিং

- 'Check Token' বাটনে ট্র্যাকিং আইডি লিখে স্ট্যাটাস দেখুন।
- স্ট্যাটাস পরিবর্তন: **PENDING** □ **PROCESSING** □ **SOLVED**।
- সমাধান সম্পন্ন হলে অফিসিয়াল পিডিএফ রজিস্ট্রেশন ডাউনলোড করুন।

ধাপ ২: সাপোর্ট টোকেনে আবদান

- জটিল বা ব্যক্তিগত সমস্যার ক্ষেত্রে 'Token Service' বাটনে ক্লিক করুন।
- নির্দিষ্ট সর্বোত্তম পরিচয় দিয়ে নাম, ফোন ও রজিস্ট্রেশন নম্বর দিয়ে সাবমিট করুন।
- সাথে সাথে একটি ট্র্যাকিং নম্বর পাবেন (যেমন: NU-2026-000140)।

ধাপ ৪: মোবাইল কন্ট্রোল এক্সেস

- 'Mobile QR' বাটনে ক্লিক করলে স্ক্রিনে কন্ট্রোল কোড ভেসে উঠবে।
- স্মার্টফোন ক্যামেরা দিয়ে স্ক্যান করলেই কোনো অ্যাপ ইনস্টল ছাড়াই মোবাইলে সম্পূর্ণ চ্যাটবট স্ক্রয় হবে।

৫. সাপোর্ট টোকেনে সেবাসমূহ ও দাপ্তরিক সলভার বিভাগ (Service Categories & Solvers)

সার্ভিস কোড	সেবার নাম (Service Name)	দায়িত্বপ্রাপ্ত দপ্তর (Department Desk)	সমাধানের সময়সীমা
EMS	ইএমএস স্টুডেন্ট পোর্টাল পাসওয়ার্ড ও অ্যাকাউন্ট সমস্যা	আইসিটি সাপোর্ট ডেস্ক (ICT Desk)	২৪-৪৮ ঘণ্টা
FORM_FILLUP	পরীক্ষার ফর্ম পূরণ ও কলজে ফি ভেরিফিকেশন	পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ শাখা	১২-২৪ ঘণ্টা
RESCRUTINY	ফলাফল পুনরনিরীক্ষণ / বোর্ড চ্যালেঞ্জ আবদান ট্র্যাকিং	ফলাফল ও মূল্যায়ন শাখা	৩-৭ কার্যদিবস
CERTIFICATE	মূল সনদ ও সাময়িক সনদ উত্তোলন ও যাচাইকরণ	সনদপত্র শাখা (Certificate Wing)	২-৫ কার্যদিবস
MARKSHEET	একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট ও নম্বরপত্র সংশোধন	রজিস্ট্রার দপ্তর	২-৪ কার্যদিবস
TC	কলজে ট্রান্সফার ও মাইগ্রেশন ছাড়পত্র	কলজে পরিদর্শন দপ্তর	৩-৫ কার্যদিবস
CORRECTION	নাম, বয়স, রজিস্ট্রেশন বা বয়স সংশোধন	রজিস্ট্রেশন ও সংশোধন সলে	৫-১০ কার্যদিবস

৬. ভবিষ্যৎ কৌশলগত রোডম্যাপ (Future Expansion & Strategic Roadmap)

পর্যায় (Phase)	সময়কাল	পরিকল্পিত ফিচার ও সম্প্রসারণ (Features & Capabilities)
Phase 1 (Completed)	Q3 2026	পূর্ণাঙ্গ RAG চ্যাটবট, সাব-মিলিটিমিটার প্রিলোডিং, টোকেন সার্ভিস, MCP সার্ভার এবং ২৪/৭ নলজে এনরিচমেন্ট।
Phase 2 (Upcoming)	Q4 2026	বাংলা ভাষায় এআই অ্যাসিস্ট্যান্ট; গ্রামাঞ্চ ও দূর্গতপ্রতিবেদী শিক্ষার্থীদের জন্য রিয়েল-টাইম বাইডরিং কন্সল ভাষায় চ্যাট।
Phase 3	Q1 2027	হোয়াটসঅ্যাপ ও এসএমএস গেটওয়ে: টোকেনে সমাধান বা জরুরি নোটিশ প্রকাশের সাথে সাথে শিক্ষার্থীর মোবাইলে অটোমেটিক অ্যালার্ট।
Phase 4	Q2 2027	রোবোটিক ডিজিটাল সনদপত্র সরবরাহ: কেন্দ্রীয় ডাটাবেসে ভেরিফিকেশন সহ সরাসরি ডিজিটাল স্বাক্ষরিত ই-সার্টিফিকেট ডাউনলোড।
Phase 5	Q3 2027	বিশিষ্ট ফেডারটেড সাব-এজেন্ট: ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী সহ সকল বিভাগীয় আঞ্চলিক কেন্দ্রের জন্য ডেভেলপেড সাব-এজেন্ট ক্লাস্টার।